

Oppgave 1

$$TC(2500) = 5 \cdot 2500 + 0,5 \cdot 2500^{1,2} + FC = 18\,477,203 + FC = 25\,000 \Rightarrow \\ FC = 25\,000 - 18\,477,203 = 6\,522,797 \approx \underline{6523}$$

Oppgave 2

$$AC(Q) = 5 + 0,5Q^{0,2} + \frac{5000}{Q}$$

$$\frac{dAC}{dQ} = 0,1Q^{-0,8} - \frac{5000}{Q^2} = 0 \Rightarrow Q^{1,2} = \frac{5000}{0,1} \Rightarrow Q = \left(\frac{5000}{0,1}\right)^{1/1,2} = 8237,745 \approx \underline{8238}$$

Oppgave 3

$$MC_A = \frac{dTC}{dQ_A} = 15 + 1,5 \cdot \sqrt{Q_A + Q_B} = 24 = MR_A \Rightarrow Q_A + Q_B = \left(\frac{24-15}{1,5}\right)^2 = 36$$

$$MC_B = \frac{dTC}{dQ_B} = 20 + 1,5 \cdot \sqrt{Q_A + Q_B} = 75 - 2Q_B = MR_B \Rightarrow$$

$$20 + 1,5 \cdot \sqrt{36} = 75 - 2Q_B \Rightarrow Q_B = \frac{75-20-1,5 \cdot 6}{2} = 23$$

$$Q_A = 36 - 23 = 13$$

$$TR(Q_A, Q_B) = 13 \cdot 24 + 23 \cdot (75 - 23) = 1508$$

$$TC(Q_A, Q_B) = 500 + 15 \cdot 13 + 20 \cdot 23 + (13 + 23)^{1,5} = 1371$$

$$\Pi(Q_A, Q_B) = 1508 - 1371 = \underline{137}$$

Oppgave 4

Med original pris

$$SM = Q - NP \Rightarrow 2000 = 10\,000 - NP \Rightarrow NP = 8000$$

$$NP = \frac{FC}{DB} = \frac{FC}{p-VC \text{ per stykk}} \Rightarrow 8000 = \frac{FC}{15-6} \Rightarrow FC = 8000 \cdot 9 = 72\,000$$

Med ny pris $p = 15 \cdot (1 - 10\%) = 13,5$

$$NP = \frac{72\,000}{13,5-6} = 9600 \Rightarrow$$

$$Q = 9600 + 2000 = 11\,600 = 10\,000 + 1600$$

Man må selge **1600** mer for å opprettholde samme sikkerhetsmargin i stykk

Oppgave 5

$$\frac{D}{E} = 1,3 \Rightarrow D = 1,3E$$

$$\frac{D}{V} = \frac{D}{E+D} = \frac{1,3E}{E+1,3E} = \frac{1,3}{2,3} = 0,5652 \approx \underline{0,565}$$

Oppgave 6

Med original kortsiktig gjeld

$$LG_1 = \frac{\text{Oml mid.}}{KG} = \frac{\text{Oml mid.}}{756\,000} = 2,1 \Rightarrow \text{Oml mid.} = 1\,587\,600$$

Med ny kortsiktig gjeld

$$LG_1 = \frac{\text{Oml mid.}}{756\,000 - 80\,000} = 2,348521 \Rightarrow$$

$$\text{Endring } LG_1 = 2,348521 - 2,1 = 0,248521 \approx \underline{0,25}$$

Oppgave 7

$$NV = \frac{k_4}{(1+r)^4} = \frac{1000}{(1+r)^4} = 875 \Rightarrow r = \left(\frac{1000}{875}\right)^{1/4} - 1 = 0,033946 \approx \underline{0,034}$$

Oppgave 8

$$\begin{aligned} NNV &= k_0 + \sum_{t=1}^{n_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = \\ &= -100\,000 + 2000 \cdot \sum_{t=1}^{n_e} \frac{25 \cdot 1,02^t - 10 \cdot 1,03^t}{1,12^t} = \\ &= -100\,000 + 2000 \cdot \sum_{t=1}^{n_e} \frac{25}{1,09803922^t} - \frac{10}{1,08737864^t} = \\ &= -100\,000 + 2000 \cdot \left(25 \cdot \frac{1 - 1,09803922^{-5}}{0,09803922} - 10 \cdot \frac{1 - 1,08737864^{-5}}{0,08737864} \right) = \\ &= -100\,000 + 2000 \cdot (95,24630 - 39,16252) = 12167,56 \\ NNV &= k_0 + \sum_{t=1}^{n_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = \\ &= -100\,000 + \frac{30400}{1,12} + \frac{30802}{1,12^2} + \frac{31205,86}{1,12^3} + \frac{31611,43}{1,12^4} + \frac{32018,56}{1,12^5} \\ &= 12167,56 \approx \underline{12168} \end{aligned}$$

Oppgave 9

Per definisjon er

$$-1000 + \frac{750}{(1+IRR)^2} + \frac{500}{(1+IRR)^4} = 0$$

med $x = 1/(1+IRR)^2 > 0$ så blir dette

$$-1000 + 750x + 500x^2 = 0 \Rightarrow x = -0,75 + \sqrt{(-0,75)^2 + 2} = 0,850781 \Rightarrow$$

$$(1+IRR)^2 = 1/0,850781 = 1,175391 \Rightarrow$$

$$IRR = \sqrt{1,175391} - 1 = 0,084154 \approx \underline{0,084}$$

Oppgave 10

Siden produktet skal produseres mye lenger enn den økonomiske levetiden til de begge maskinene, vil maskinen med høyest annuitet være best fra et økonomisk perspektiv.

$$Annu_A = -1000 \cdot \frac{0,08}{1-1,08^{-5}} - 100 \leq -G_B \cdot \frac{0,08}{1-1,08^{-7}} - 120 = Annu_B \Rightarrow$$

$$G_B \leq \left(1000 \cdot \frac{0,08}{1-1,08^{-5}} + 100 - 120 \right) \frac{1-1,08^{-7}}{0,08} = 1199,842 \Rightarrow \underline{1199}$$

Oppgave 37

Riktig svar: 43 kg CH₄ for produkt B

Løsning:

Produkt	Verdi	Enhet	Masseallokering	Allokert utslipp til produkt (kg CH ₄)
A	25	kg	8 %	31
B	35	kg	11 %	43
C	250	kg	81 %	306
Sum	310	kg	100 %	380

Oppgave 38

Riktig svar: Økonomisk allokering gir 5687 kg CO₂eq for produkt A

Løsning:

Utslipp	Verdi	Enhet	Karakteriseringsfaktor
CO ₂	1550	kg CO ₂	1
N ₂ O	325	kg N ₂ O	273
Sum	90275	kg CO ₂ eq	-

Produkt	Masse	Enhet (masse)	Økonomisk verdi	Enhet (verdi)	Økonomisk verdi (NOK)	Økonomisk allokering	Allokert utslipp til produkt (kg CO ₂ eq)
A	120	kg	12	NOK/kg	1 440	6%	5 687
B	450	kg	23	NOK/kg	10 350	45%	40 873
C	270	kg	41	NOK/kg	11 070	48%	43 716
Sum	840	kg			22 860	100%	90 275

Oppgave 39

Riktig svar: 14,4 %

Løsning:

Utslipp	Verdi (kg)	Karakteriseringsfaktor	Fotavtrykk	Unit	Bidrag
Gull	5	52	260	kg Sb-eq	84,3 %
Platina	20	2.22	44	kg Sb-eq	14,4 %
Sølv	3	1.18	4	kg Sb eq	1,1 %
Palladium	1	0.571	1	kg Sb-eq	0,2 %
Total			309	kg Sb-eq	100%

Oppgave 40

Riktig svar: Etylbenzen bidrar med 44,6 kg NMVOC-ekvivalenter

Løsning:

Utslipp	Verdi (kg)	Karakteriseringsfaktor			Påvirkning			Bidrag		
		Klimaendring	Fotokjemisk oksidatdannels	Menneskelig toksisitet	Klimaendring	Fotokjemisk oksidatdannels	Menneskelig toksisitet	Klimaendring	Fotokjemisk oksidatdannels	Menneskelig toksisitet
Metan	2	30	0,01	0	60	0,02	0	70,7%	0,0%	0,0%
Etylbenzen	20	0	1,23	0,003	0	24,6	0,06	0,0%	30,9%	23,1%
Propan	150	0,02	0,297	0	3	44,6	0	3,5%	56,0%	0,0%
Kvikksølv II	100	0	0	0,002	0	0	0,2	0,0%	0,0%	76,9%
Etan	50	0,437	0,208	0	21,85	10,4	0	25,8%	13,1%	0,0%
Total					85	80	0,26	100,0%	100,0%	100,0%

Oppgave 41

Riktig svar: Scope 1: 550 CO₂eq; Scope 2: 100 CO₂eq; Scope 3: 1400 CO₂eq

Løsning:

Utslipp	Verdi	Enhet	Scope
Transport av grønne kaffebønner	1300	kg CO ₂ eq	3
Kjøpt elektrisitet	100	kg CO ₂ eq	2
Kaffemaling	250	kg CO ₂ eq	1
Kaffebrenning	300	kg CO ₂ eq	1
Transport av brente kaffebønner til forbruker	100	kg CO ₂ eq	3

Oppgave 42

Riktig svar: 59 %

Løsning:

$$\begin{aligned}x_{1.1} &= x_{1.0} * 0,35 = 780 * 0,35 = 273 \text{ kg} \\x_{1.2} &= x_{1.0} * 0,65 = 780 * 0,65 = 507 \text{ kg} \\x_{2.1} &= x_{1.2} * 0,2 = 507 * 0,2 = 101,4 \text{ kg} \\x_{2.2} &= x_{1.2} * 0,8 = 507 * 0,8 = 405,6 \text{ kg} \\x_{3.2} &= x_{2.1} - 50 \text{ kg} = 101,4 \text{ kg} - 50 \text{ kg} = 51,4 \text{ kg} \\x_{4.0} &= x_{3.2} + x_{2.2} = 405,6 \text{ kg} + 51,4 \text{ kg} = 457 \text{ kg} \\ \text{Effektivitet} &= 457 \text{ kg} / 780 \text{ kg} = 58,6\% \approx 59\%\end{aligned}$$

Oppgave 43

Riktig svar: 1385 kg

Løsning:

$$\begin{aligned}x_{1.2} &= 0,75 / 0,25 * x_{1.1} = 0,75 / 0,25 * 100 \text{ kg} = 300 \text{ kg} \\x_{1.0} &= x_{1.1} + x_{1.2} = 100 \text{ kg} + 300 \text{ kg} = 400 \text{ kg} \\x_{2.1} &= x_{1.2} * 0,3 = 300 \text{ kg} * 0,3 = 90 \text{ kg} \\x_{2.2} &= x_{1.2} - x_{2.1} = 300 \text{ kg} - 90 \text{ kg} = 210 \text{ kg} \\x_{3.1} &= x_{1.1} + x_{2.1} - x_{3.2} = 100 \text{ kg} + 90 \text{ kg} - 130 \text{ kg} = 60 \text{ kg} \\ \text{Effektivitet} &= 130 \text{ kg} / 400 \text{ kg} = 0,325 \\450 \text{ kg} / 0,325 &= 1385 \text{ kg}\end{aligned}$$

Oppgave 44

Riktig svar: 395 kg

Løsning:

$$\begin{aligned}x_{1.0} &= 500 \text{ kg} \\x_{1.1} &= x_{1.0} * 0,40 = 500 \text{ kg} * 0,40 = 200 \text{ kg} \\x_{1.2} &= x_{1.0} * 0,50 = 500 \text{ kg} * 0,50 = 250 \text{ kg} \\x_{1.3} &= x_{1.0} * 0,10 = 500 \text{ kg} * 0,10 = 50 \text{ kg} \\x_{2.2} &= x_{1.2} * 0,30 = 250 \text{ kg} * 0,30 = 75 \text{ kg} \\x_{2.1} &= x_{1.2} - x_{2.2} = 250 \text{ kg} - 75 \text{ kg} = 175 \text{ kg} \\x_{3.2} &= x_{1.1} + x_{2.1} - x_{3.1} = 200 \text{ kg} + 175 \text{ kg} - 30 \text{ kg} = 345 \text{ kg} \\x_{4.0} &= x_{3.2} + x_{1.3} = 345 \text{ kg} + 50 \text{ kg} = 395 \text{ kg}\end{aligned}$$